Descrição Completa da Lógica – CLP LOGO

---

1. Condição Inicial do Sistema

Ao energizar o painel:

- CLP LOGO recebe alimentação 24V
- Todas as saídas permanecem desligadas:
    - Q1 = OFF
    - Q2 = OFF
    - Q3 = OFF
- Sistema entra em estado de espera

O operador pode iniciar o processo

---

2. Acionamento – Sentido Horário (KM1)

Ao pressionar **B1 (Liga Horário)**:

Condições necessárias:

- Emergência **não acionada**
- Não há falha no disjuntor (I5 = OK)
- KM2 (anti-horário) está desligado

Ação da lógica:

- CLP ativa **Q1**

Resultado:

- Contatora **KM1 energiza**
- Motor gira no **sentido horário**

---

3. Acionamento – Sentido Anti-horário (KM2)

Ao pressionar **B2 (Liga Anti-horário)**:

Condições:

- Emergência liberada
- Sem falha

- KM1 desligado

Ação:

- CLP ativa **Q2**

Resultado:

- Contatora **KM2 energiza**
- Motor gira no **sentido anti-horário**

---

4. Intertravamento (Segurança de Reversão)

A lógica impede acionamento simultâneo:

- Se KM1 estiver ligado → KM2 bloqueado
- Se KM2 estiver ligado → KM1 bloqueado

Evita curto entre fases (falha grave)

Obs.:

- Intertravamento lógico implementado no CLP
- Recomenda-se também intertravamento mecânico

---

5. Parada Normal (B3)

Ao pressionar **DESLIGA**:

- CLP desativa as saídas:
    - Q1 = OFF
    - Q2 = OFF

Resultado:

- Motor para de forma controlada

---

6. Emergência (B4) — COM SINALIZAÇÃO PISCANTE

Ao acionar o botão de emergência:

Ações imediatas:

- Bloqueio total da lógica de comando
- Desligamento das saídas:

- Q1 = OFF
- Q2 = OFF

👉 Motor para imediatamente

Sinalização especial (implementada no projeto)

Durante a emergência:

- O **LED do botão DESLIGA (B3)** passa a **piscar a cada 1 segundo**

Funcionamento:

- Utilização de **clock interno (1 Hz) do LOGO**
- O sinal é habilitado somente com emergência ativa

👉 Resultado:

- LED liga/desliga continuamente (efeito piscante)

Finalidade técnica

- Diferenciar:
  - Sistema parado normal
  - Sistema em condição de emergência

---

7. Falha do Disjuntor (I5)

Quando o disjuntor atua:

- Contato auxiliar envia sinal ao CLP

A lógica executa:

- Bloqueia novos acionamentos
- Ativa **Q3 (alarme)**

Resultado:

- Sinaleiro ou buzzer indica falha

---

8. Reset do Sistema (B6)

Após eliminar a falha:

- Operador pressiona **RESET**

Ação do CLP:

- Libera novamente a lógica
- Desativa alarme (Q3)

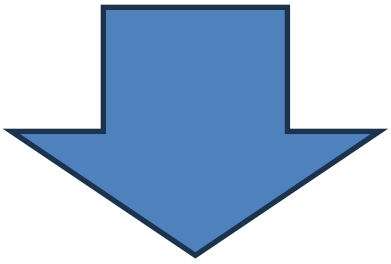
---

9. Condições Gerais de Segurança

O sistema só permite operação quando:

- Emergência desativada
- Sem falha no disjuntor
- Apenas um sentido selecionado

ABAIXO OUTRO MODELO



Explicação bloco por bloco

1. Entradas da lógica

Entrada	Função
I1	Liga sentido horário
I2	Liga sentido anti-horário
I3	Desliga
I4	Emergência
I5	Falha / contato auxiliar do disjuntor
I6	Reset

---

2. Rede do sentido horário — Q1 / KM1

O botão **I1** envia o comando de partida horário.

Antes de liberar Q1, a lógica verifica:

- I3 não está acionado
- I4 emergência não está acionada
- I5 falha não está ativa
- Q2/KM2 não está ligado

Essas condições passam por blocos **AND** e **NOT**.

Quando todas são verdadeiras, o bloco de memória mantém o comando ativo.

Resultado:
Q1 liga a bobina da contatora **KM1**, fazendo o motor girar no sentido horário.

---

3. Rede do sentido anti-horário — Q2 / KM2

O botão **I2** envia o comando de partida anti-horário.

A lógica só permite Q2 ligar se:

- I3 não está acionado
- I4 emergência não está acionada
- I5 falha não está ativa

- Q1/KM1 não está ligado

Aqui também são usados blocos **AND** e **NOT**.

Resultado:
Q2 liga a bobina da contatora **KM2**, invertendo duas fases do motor.

---

4. Blocos de memória / retenção

A lógica usa retenção para manter o motor ligado mesmo após soltar o botão de partida.

Exemplo:

- Pressiona I1 → seta memória do horário
- Solta I1 → memória mantém Q1 ligado
- Pressiona I3, I4 ou ocorre falha I5 → memória é resetada

Mesma ideia para o anti-horário.

---

5. Intertravamento lógico

O intertravamento impede que os dois sentidos liguem ao mesmo tempo.

Na rede de Q1 existe um bloqueio vindo de Q2.
Na rede de Q2 existe um bloqueio vindo de Q1.

Ou seja:

Situação	**Resultado**
Q1 ligado	Q2 bloqueado
Q2 ligado	Q1 bloqueado

Q1 e Q2 desligados qualquer sentido pode ser acionado

Esse é um ponto essencial, porque evita curto entre fases na reversão.

---

6. Parada normal — I3

O botão **I3 Desliga** atua como reset das memórias de comando.

Quando I3 é acionado:

- desliga Q1
- desliga Q2
- motor para

É uma parada normal de operação.

---

7. Emergência — I4

O botão de emergência atua como bloqueio geral.

Quando **I4** é acionado:

- reseta as memórias de Q1 e Q2
- bloqueia novos comandos
- motor para imediatamente

Além disso, a lógica habilita um bloco de **clock/pisca-pisca de 1 segundo**.

Esse clock faz o **LED do botão Desliga piscar a cada 1 segundo**, indicando emergência ativa.

---

8. Falha do disjuntor — I5

O contato auxiliar do disjuntor informa falha ao CLP.

Quando **I5** indica falha:

- Q1 e Q2 são bloqueadas
- o motor não pode partir
- Q3 é acionada como alarme/sinalização de falha

---

9. Reset — I6

O botão **I6 Reset** limpa a condição de falha após o problema ser corrigido.

Função do reset:

- desativar o alarme Q3
- liberar novamente a lógica de partida
- permitir novo acionamento do motor

---

10. Saídas

Saída Função

Q1 Aciona KM1 — giro horário

Saída	Função
Q2	Aciona KM2 — giro anti-horário
Q3	Alarme / falha
Q4	LED do botão Desliga / indicação piscante na emergência

Resumo técnico

"A lógica foi desenvolvida utilizando blocos AND, NOT, memória e clock. Os blocos AND validam as condições de segurança antes da partida. Os blocos NOT fazem os bloqueios de falha, emergência e intertravamento. As memórias mantêm o sentido de giro ativo após o comando de partida. O clock interno do LOGO gera a sinalização piscante de emergência no LED do botão Desliga. Assim, o sistema garante reversão segura, parada normal, parada de emergência, alarme de falha e reset operacional."